Qualifier la difficulté des énoncés étendus de *Kimind*

1 Introduction

Ce document explore la difficulté théorique des énonces du jeu *Kimind* à différents stades du jeu.

2 Énonce étendu *Kimind*

Jusqu'ici on définissait un énoncé *Kimind* par une somme et un ordre des couleurs, par exemple *(*22*, rouge* $<$ *vert* $=$ *jaune* $<$ *bleu)* où 22 est la somme et *rouge* $<$ *vert* $=$ *jaune* $<$ *bleu* l'ordre des couleurs [1].

Nous intégrons à un énoncé des connaissances supplémentaires sur les couleurs et valeurs des cartes. Notons dc_i et dv_i les domaines des couleurs et valeurs pour la carte en position i ($i \in \{0, \cdots, 3\}$). Un énoncé étendu est de la forme (S, O, D) où S est la somme, O l'ordre des couleurs et $D = \{(dc_0, dv_0), (dc_1, dv_1), (dc_2, dv_2), (dc_3, dv_3)\}$ les domaines actuels des cartes.

On sait qu'initialement $dc_i = \{bleu, jaune, rouge, vert\}$ et $dv_i = \{1, \cdots, 10\}$. Nous nommerons D_0 l'ensemble de ces domaines initiaux. Si l'on tient compte des contraintes et des réponses du système dc_i et dv_i évoluent et sont plus restreints.

Par exemple $dc_1 = \{rouge\}$ signifie qu'on a identifié la couleur de la carte en position 1, $dv_2 = \{4, 5\}$ signifie que la valeur de la carte en position 2 est 4 ou 5.

Soit $Sol = \{s_1, \cdots, s_n\}$ les solutions avec positions d'un énoncé simple (S, O) et D l'ensemble des domaines courant des cartes.

Nous devons parcourir les n solutions de Sol et vérifier pour chacune d'elle si elle satisfait les domaines, ce qui s'effectue en $O(n)$ (temps constant pour la vérification). Nous obtenons ainsi $Sol(D)$ les solutions compatibles avec D.

3 Partition des énoncés étendus

Nous voulons explorer les énoncés étendus (S, O, D) en partant d'un énoncé initial (S, O, D_0).

Pour qualifier un énoncé nous avons besoin de deux séries statistiques.

1. Dans ce document nous ne tenons pas compte de la solution cachée qui est une autre composante d'un énoncé.

3.1 Série des énoncés

L'annexe 6.1 présente la série S présentant les effectifs des énoncés possibles, c'est à dire les énoncés et leur nombre de solutions. Par exemple *e(instance(*21*,[=,=,<]),*2*)* signale qu'il y a 2 solutions satisfaisant l'énoncé *instance(*21*,[=,=,<])*. Nous donnons ci-dessous un extrait de cette série.

```
e(instance(21,[=,=,<]),2),
e(instance(21,[=,<,<]),8),
e(instance(21,[<,=,=]),1),
e(instance(21,[<,=,<]),7),
e(instance(21,[<,<,=]),7),
e(instance(21,[<,<,<]),16),

e(instance(22,[=,=,<]),2),
e(instance(22,[=,<,=]),5),
e(instance(22,[=,<,<]),5),
e(instance(22,[<,=,=]),2),
e(instance(22,[<,=,<]),6),
e(instance(22,[<,<,=]),5),
e(instance(22,[<,<,<]),18),
```

3.2 Série des distributions des énoncés

Nous présentons ci-dessous la série D des distributions des énoncés où $e(1, 68)$ signale qu'il y a 68 énoncés qui ont 1 solution :

```
[
   e(1,68),
   e(2,42),
   e(3,16),
   e(4,14),
   e(5,11),
   e(6,13),
   e(7,12),
   e(8,4),
   e(9,6),
   e(10,2),
   e(13,2),
   e(14,2),
   e(16,4),
   e(18,1)
]
```

Noter que les énoncés n'apparaissent pas dans cette série.

4 Qualifier la difficulté d'un énoncé

L'idée est d'utiliser une partition de D pour partitionner S en 5 ensembles S_1 (*enonces_tres_faciles*), S_2 (*enonces_faciles*), S_3 (*enonces_moyens*), S_4 (*enonces_difficiles*) et S_5 (*enonces_tres_difficiles*).

Pour chaque enoncé-effectif $e(s_i, d_i)$ de S on regarde dans quelle partie D_j de D se trouve d_i et l'on place e_i dans la partie S_j de S.

Par exemple, on souhaite connaître la difficulté associée à l'énoncé-effectif *e(instance(*28,*[<,=,<])*,5*)* de S. On constate que 5 (nombre de solutions de *instance(*28,*[<,=,<])*) est dans la partie D_4 de D, on met donc l'énoncé *instance(*28,*[<,=,<])* dans S_4 comprenant les énoncés *difficiles*.

5 Prédicats disponibles

Le fichier *fonctions_enonces.pl* contient le prédicat *difficultes_instances(Nb_types_difficultes, Partition_instances)* qui prend en entrée un nombre de types de diffficultés et retourne la partition de tous les énoncés possible en termes de difficulté (voir annexes 6.3 et 6.4).

6 Annexes

6.1 Série des énoncés

Ci-dessous e(instance(9, [=,=,<]),2) signifie qu'il y a 2 solutions sur 4 cartes satisfaisant l'énonce instance(9, [=,=,<]), le préfixe *e* signifiant effectif.

```
[
   e(instance(4,[=,=,=]),1),
   e(instance(5,[=,=,<]),1),
   e(instance(6,[=,=,<]),1),
   e(instance(6,[=,<,=]),1),
   e(instance(7,[=,=,<]),1),
   e(instance(7,[=,<,<]),1),
   e(instance(7,[<,=,=]),1),
   e(instance(8,[=,=,=]),1),
   e(instance(8,[=,=,<]),1),
   e(instance(8,[=,<,=]),1),
   e(instance(8,[=,<,<]),1),
   e(instance(8,[<,=,<]),1),
   e(instance(9,[=,=,<]),2),
   e(instance(9,[=,<,<]),2),
   e(instance(9,[<,=,<]),1),
   e(instance(9,[<,<,=]),1),
   e(instance(10,[=,=,<]),2),
   e(instance(10,[=,<,=]),2),
   e(instance(10,[=,<,<]),2),
   e(instance(10,[<,=,=]),1),
   e(instance(10,[<,=,<]),1),
   e(instance(10,[<,<,<]),1),
   e(instance(11,[=,=,<]),2),
   e(instance(11,[=,<,<]),4),
   e(instance(11,[<,=,=]),1),
   e(instance(11,[<,=,<]),2),
   e(instance(11,[<,<,=]),1),
```

```
e(instance(11,[<,<,<]),1),
e(instance(12,[=,=,=]),1),
e(instance(12,[=,=,<]),2),
e(instance(12,[=,<,=]),2),
e(instance(12,[=,<,<]),4),
e(instance(12,[<,=,<]),3),
e(instance(12,[<,<,=]),1),
e(instance(12,[<,<,<]),2),
e(instance(13,[=,=,<]),3),
e(instance(13,[=,<,<]),6),
e(instance(13,[<,=,=]),1),
e(instance(13,[<,=,<]),3),
e(instance(13,[<,<,=]),2),
e(instance(13,[<,<,<]),3),
e(instance(14,[=,=,<]),2),
e(instance(14,[=,<,=]),3),
e(instance(14,[=,<,<]),6),
e(instance(14,[<,=,=]),1),
e(instance(14,[<,=,<]),4),
e(instance(14,[<,<,=]),1),
e(instance(14,[<,<,<]),5),
e(instance(15,[=,=,<]),2),
e(instance(15,[=,<,<]),8),
e(instance(15,[<,=,=]),1),
e(instance(15,[<,=,<]),5),
e(instance(15,[<,<,=]),3),
e(instance(15,[<,<,<]),6),
e(instance(16,[=,=,=]),1),
e(instance(16,[=,=,<]),2),
e(instance(16,[=,<,=]),3),
e(instance(16,[=,<,<]),7),
e(instance(16,[<,=,=]),1),
e(instance(16,[<,=,<]),5),
e(instance(16,[<,<,=]),2),
e(instance(16,[<,<,<]),9),
e(instance(17,[=,=,<]),2),
e(instance(17,[=,<,<]),9),
e(instance(17,[<,=,=]),1),
e(instance(17,[<,=,<]),6),
e(instance(17,[<,<,=]),4),
e(instance(17,[<,<,<]),10),
e(instance(18,[=,=,<]),2),
e(instance(18,[=,<,=]),4),
e(instance(18,[=,<,<]),7),
e(instance(18,[<,=,=]),1),
e(instance(18,[<,=,<]),6),
e(instance(18,[<,<,=]),3),
e(instance(18,[<,<,<]),13),
e(instance(19,[=,=,<]),2),
e(instance(19,[=,<,<]),9),
```

```
e(instance(19,[<,=,=]),2),
e(instance(19,[<,=,<]),6),
e(instance(19,[<,<,=]),5),
e(instance(19,[<,<,<]),14),
e(instance(20,[=,=,=]),1),
e(instance(20,[=,=,<]),1),
e(instance(20,[=,<,=]),4),
e(instance(20,[=,<,<]),7),
e(instance(20,[<,=,=]),1),
e(instance(20,[<,=,<]),7),
e(instance(20,[<,<,=]),4),
e(instance(20,[<,<,<]),16),
e(instance(21,[=,=,<]),2),
e(instance(21,[=,<,<]),8),
e(instance(21,[<,=,=]),1),
e(instance(21,[<,=,<]),7),
e(instance(21,[<,<,=]),7),
e(instance(21,[<,<,<]),16),
e(instance(22,[=,=,<]),2),
e(instance(22,[=,<,=]),5),
e(instance(22,[=,<,<]),5),
e(instance(22,[<,=,=]),2),
e(instance(22,[<,=,<]),6),
e(instance(22,[<,<,=]),5),
e(instance(22,[<,<,<]),18),
e(instance(23,[=,=,<]),1),
e(instance(23,[=,<,<]),7),
e(instance(23,[<,=,=]),2),
e(instance(23,[<,=,<]),7),
e(instance(23,[<,<,=]),8),
e(instance(23,[<,<,<]),16),
e(instance(24,[=,=,=]),1),
e(instance(24,[=,=,<]),1),
e(instance(24,[=,<,=]),4),
e(instance(24,[=,<,<]),4),
e(instance(24,[<,=,=]),1),
e(instance(24,[<,=,<]),7),
e(instance(24,[<,<,=]),7),
e(instance(24,[<,<,<]),16),
e(instance(25,[=,=,<]),2),
e(instance(25,[=,<,<]),5),
e(instance(25,[<,=,=]),2),
e(instance(25,[<,=,<]),6),
e(instance(25,[<,<,=]),9),
e(instance(25,[<,<,<]),14),
e(instance(26,[=,=,<]),1),
e(instance(26,[=,<,=]),4),
e(instance(26,[=,<,<]),3),
e(instance(26,[<,=,=]),2),
e(instance(26,[<,=,<]),6),
```

```
e(instance(26,[<,<,=]),7),
e(instance(26,[<,<,<]),13),
e(instance(27,[=,=,<]),1),
e(instance(27,[=,<,<]),4),
e(instance(27,[<,=,=]),2),
e(instance(27,[<,=,<]),6),
e(instance(27,[<,<,=]),9),
e(instance(27,[<,<,<]),10),
e(instance(28,[=,=,=]),1),
e(instance(28,[=,=,<]),1),
e(instance(28,[=,<,=]),3),
e(instance(28,[=,<,<]),2),
e(instance(28,[<,=,=]),2),
e(instance(28,[<,=,<]),5),
e(instance(28,[<,<,=]),7),
e(instance(28,[<,<,<]),9),
e(instance(29,[=,=,<]),1),
e(instance(29,[=,<,<]),3),
e(instance(29,[<,=,=]),2),
e(instance(29,[<,=,<]),5),
e(instance(29,[<,<,=]),8),
e(instance(29,[<,<,<]),6),
e(instance(30,[=,=,<]),1),
e(instance(30,[=,<,=]),3),
e(instance(30,[=,<,<]),1),
e(instance(30,[<,=,=]),2),
e(instance(30,[<,=,<]),4),
e(instance(30,[<,<,=]),6),
e(instance(30,[<,<,<]),5),
e(instance(31,[=,=,<]),1),
e(instance(31,[=,<,<]),2),
e(instance(31,[<,=,=]),3),
e(instance(31,[<,=,<]),3),
e(instance(31,[<,<,=]),6),
e(instance(31,[<,<,<]),3),
e(instance(32,[=,=,=]),1),
e(instance(32,[=,<,=]),2),
e(instance(32,[=,<,<]),1),
e(instance(32,[<,=,=]),2),
e(instance(32,[<,=,<]),3),
e(instance(32,[<,<,=]),4),
e(instance(32,[<,<,<]),2),
e(instance(33,[=,=,<]),1),
e(instance(33,[=,<,<]),1),
e(instance(33,[<,=,=]),2),
e(instance(33,[<,=,<]),2),
e(instance(33,[<,<,=]),4),
e(instance(33,[<,<,<]),1),
e(instance(34,[=,=,<]),1),
e(instance(34,[=,<,=]),2),
```

```
   e(instance(34,[<,=,=]),2),
   e(instance(34,[<,=,<]),1),
   e(instance(34,[<,<,=]),2),
   e(instance(34,[<,<,<]),1),
   e(instance(35,[=,<,<]),1),
   e(instance(35,[<,=,=]),2),
   e(instance(35,[<,=,<]),1),
   e(instance(35,[<,<,=]),2),
   e(instance(36,[=,=,=]),1),
   e(instance(36,[=,<,=]),1),
   e(instance(36,[<,=,=]),1),
   e(instance(36,[<,=,<]),1),
   e(instance(36,[<,<,=]),1),
   e(instance(37,[=,=,<]),1),
   e(instance(37,[<,=,=]),1),
   e(instance(37,[<,<,=]),1),
   e(instance(38,[=,<,=]),1),
   e(instance(38,[<,=,=]),1),
   e(instance(39,[<,=,=]),1),
   e(instance(40,[=,=,=]),1)
]
```

6.2 Série des distributions des énoncés

Nous présentons ci-dessous la série D des distributions des énoncés où $e(1, 68)$ signale qu'il y a 68 énoncés qui ont 1 solution :

```
[
   e(1,68),
   e(2,42),
   e(3,16),
   e(4,14),
   e(5,11),
   e(6,13),
   e(7,12),
   e(8,4),
   e(9,6),
   e(10,2),
   e(13,2),
   e(14,2),
   e(16,4),
   e(18,1)
]
```

Noter que les énoncés n'apparaissent pas dans cette série.

6.3 Instances classées par difficultés (3 types de difficultés)

```
easy
68 element(s)
[
```

```
e(instance(4,[=,=,=]),1),
e(instance(5,[=,=,<]),1),
e(instance(6,[=,=,<]),1),
e(instance(6,[=,<,=]),1),
e(instance(7,[=,=,<]),1),
e(instance(7,[=,<,<]),1),
e(instance(7,[<,=,=]),1),
e(instance(8,[=,=,=]),1),
e(instance(8,[=,=,<]),1),
e(instance(8,[=,<,=]),1),
e(instance(8,[=,<,<]),1),
e(instance(8,[<,=,<]),1),
e(instance(9,[<,=,<]),1),
e(instance(9,[<,<,=]),1),
e(instance(10,[<,=,=]),1),
e(instance(10,[<,=,<]),1),
e(instance(10,[<,<,<]),1),
e(instance(11,[<,=,=]),1),
e(instance(11,[<,<,=]),1),
e(instance(11,[<,<,<]),1),
e(instance(12,[=,=,=]),1),
e(instance(12,[<,<,=]),1),
e(instance(13,[<,=,=]),1),
e(instance(14,[<,=,=]),1),
e(instance(14,[<,<,=]),1),
e(instance(15,[<,=,=]),1),
e(instance(16,[=,=,=]),1),
e(instance(16,[<,=,=]),1),
e(instance(17,[<,=,=]),1),
e(instance(18,[<,=,=]),1),
e(instance(20,[=,=,=]),1),
e(instance(20,[=,=,<]),1),
e(instance(20,[<,=,=]),1),
e(instance(21,[<,=,=]),1),
e(instance(23,[=,=,<]),1),
e(instance(24,[=,=,=]),1),
e(instance(24,[=,=,<]),1),
e(instance(24,[<,=,=]),1),
e(instance(26,[=,=,<]),1),
e(instance(27,[=,=,<]),1),
e(instance(28,[=,=,=]),1),
e(instance(28,[=,=,<]),1),
e(instance(29,[=,=,<]),1),
e(instance(30,[=,=,<]),1),
e(instance(30,[=,<,<]),1),
e(instance(31,[=,=,<]),1),
e(instance(32,[=,=,=]),1),
e(instance(32,[=,<,<]),1),
e(instance(33,[=,=,<]),1),
e(instance(33,[=,<,<]),1),
```

```
   e(instance(33,[<,<,<]),1),
   e(instance(34,[=,=,<]),1),
   e(instance(34,[<,=,<]),1),
   e(instance(34,[<,<,<]),1),
   e(instance(35,[=,<,<]),1),
   e(instance(35,[<,=,<]),1),
   e(instance(36,[=,=,=]),1),
   e(instance(36,[=,<,=]),1),
   e(instance(36,[<,=,=]),1),
   e(instance(36,[<,=,<]),1),
   e(instance(36,[<,<,=]),1),
   e(instance(37,[=,=,<]),1),
   e(instance(37,[<,=,=]),1),
   e(instance(37,[<,<,=]),1),
   e(instance(38,[=,<,=]),1),
   e(instance(38,[<,=,=]),1),
   e(instance(39,[<,=,=]),1),
   e(instance(40,[=,=,=]),1)
]

average
72 element(s)
[
   e(instance(9,[=,=,<]),2),
   e(instance(9,[=,<,<]),2),
   e(instance(10,[=,=,<]),2),
   e(instance(10,[=,<,=]),2),
   e(instance(10,[=,<,<]),2),
   e(instance(11,[=,=,<]),2),
   e(instance(11,[<,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,<,=]),2),
   e(instance(12,[<,<,<]),2),
   e(instance(13,[<,<,=]),2),
   e(instance(14,[=,=,<]),2),
   e(instance(15,[=,=,<]),2),
   e(instance(16,[=,=,<]),2),
   e(instance(16,[<,<,=]),2),
   e(instance(17,[=,=,<]),2),
   e(instance(18,[=,=,<]),2),
   e(instance(19,[=,=,<]),2),
   e(instance(19,[<,=,=]),2),
   e(instance(21,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[<,=,=]),2),
   e(instance(23,[<,=,=]),2),
   e(instance(25,[=,=,<]),2),
   e(instance(25,[<,=,=]),2),
   e(instance(26,[<,=,=]),2),
   e(instance(27,[<,=,=]),2),
```

```
   e(instance(28,[=,<,<]),2),
   e(instance(28,[<,=,=]),2),
   e(instance(29,[<,=,=]),2),
   e(instance(30,[<,=,=]),2),
   e(instance(31,[=,<,<]),2),
   e(instance(32,[=,<,=]),2),
   e(instance(32,[<,=,=]),2),
   e(instance(32,[<,<,<]),2),
   e(instance(33,[<,=,=]),2),
   e(instance(33,[<,=,<]),2),
   e(instance(34,[=,<,=]),2),
   e(instance(34,[<,=,=]),2),
   e(instance(34,[<,<,=]),2),
   e(instance(35,[<,=,=]),2),
   e(instance(35,[<,<,=]),2),
   e(instance(12,[<,=,<]),3),
   e(instance(13,[=,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,<,<]),3),
   e(instance(14,[=,<,=]),3),
   e(instance(15,[<,<,=]),3),
   e(instance(16,[=,<,=]),3),
   e(instance(18,[<,<,=]),3),
   e(instance(26,[=,<,<]),3),
   e(instance(28,[=,<,=]),3),
   e(instance(29,[=,<,<]),3),
   e(instance(30,[=,<,=]),3),
   e(instance(31,[<,=,=]),3),
   e(instance(31,[<,=,<]),3),
   e(instance(31,[<,<,<]),3),
   e(instance(32,[<,=,<]),3),
   e(instance(11,[=,<,<]),4),
   e(instance(12,[=,<,<]),4),
   e(instance(14,[<,=,<]),4),
   e(instance(17,[<,<,=]),4),
   e(instance(18,[=,<,=]),4),
   e(instance(20,[=,<,=]),4),
   e(instance(20,[<,<,=]),4),
   e(instance(24,[=,<,=]),4),
   e(instance(24,[=,<,<]),4),
   e(instance(26,[=,<,=]),4),
   e(instance(27,[=,<,<]),4),
   e(instance(30,[<,=,<]),4),
   e(instance(32,[<,<,=]),4),
   e(instance(33,[<,<,=]),4)
]

difficult
57 element(s)
[
```

```
e(instance(14,[<,<,<]),5),
e(instance(15,[<,=,<]),5),
e(instance(16,[<,=,<]),5),
e(instance(19,[<,<,=]),5),
e(instance(22,[=,<,=]),5),
e(instance(22,[=,<,<]),5),
e(instance(22,[<,<,=]),5),
e(instance(25,[=,<,<]),5),
e(instance(28,[<,=,<]),5),
e(instance(29,[<,=,<]),5),
e(instance(30,[<,<,<]),5),
e(instance(13,[=,<,<]),6),
e(instance(14,[=,<,<]),6),
e(instance(15,[<,<,<]),6),
e(instance(17,[<,=,<]),6),
e(instance(18,[<,=,<]),6),
e(instance(19,[<,=,<]),6),
e(instance(22,[<,=,<]),6),
e(instance(25,[<,=,<]),6),
e(instance(26,[<,=,<]),6),
e(instance(27,[<,=,<]),6),
e(instance(29,[<,<,<]),6),
e(instance(30,[<,<,=]),6),
e(instance(31,[<,<,=]),6),
e(instance(16,[=,<,<]),7),
e(instance(18,[=,<,<]),7),
e(instance(20,[=,<,<]),7),
e(instance(20,[<,=,<]),7),
e(instance(21,[<,=,<]),7),
e(instance(21,[<,<,=]),7),
e(instance(23,[=,<,<]),7),
e(instance(23,[<,=,<]),7),
e(instance(24,[<,=,<]),7),
e(instance(24,[<,<,=]),7),
e(instance(26,[<,<,=]),7),
e(instance(28,[<,<,=]),7),
e(instance(15,[=,<,<]),8),
e(instance(21,[=,<,<]),8),
e(instance(23,[<,<,=]),8),
e(instance(29,[<,<,=]),8),
e(instance(16,[<,<,<]),9),
e(instance(17,[=,<,<]),9),
e(instance(19,[=,<,<]),9),
e(instance(25,[<,<,=]),9),
e(instance(27,[<,<,=]),9),
e(instance(28,[<,<,<]),9),
e(instance(17,[<,<,<]),10),
e(instance(27,[<,<,<]),10),
e(instance(18,[<,<,<]),13),
e(instance(26,[<,<,<]),13),
```

```
   e(instance(19,[<,<,<]),14),
   e(instance(25,[<,<,<]),14),
   e(instance(20,[<,<,<]),16),
   e(instance(21,[<,<,<]),16),
   e(instance(23,[<,<,<]),16),
   e(instance(24,[<,<,<]),16),
   e(instance(22,[<,<,<]),18)
]
```

6.4 Instances classées par difficultés (5 types de difficultés)

```
very_easy
68 element(s)
[
   e(instance(4,[=,=,=]),1),
   e(instance(5,[=,=,<]),1),
   e(instance(6,[=,=,<]),1),
   e(instance(6,[=,<,=]),1),
   e(instance(7,[=,=,<]),1),
   e(instance(7,[=,<,<]),1),
   e(instance(7,[<,=,=]),1),
   e(instance(8,[=,=,=]),1),
   e(instance(8,[=,=,<]),1),
   e(instance(8,[=,<,=]),1),
   e(instance(8,[=,<,<]),1),
   e(instance(8,[<,=,<]),1),
   e(instance(9,[<,=,<]),1),
   e(instance(9,[<,<,=]),1),
   e(instance(10,[<,=,=]),1),
   e(instance(10,[<,=,<]),1),
   e(instance(10,[<,<,<]),1),
   e(instance(11,[<,=,=]),1),
   e(instance(11,[<,<,=]),1),
   e(instance(11,[<,<,<]),1),
   e(instance(12,[=,=,=]),1),
   e(instance(12,[<,<,=]),1),
   e(instance(13,[<,=,=]),1),
   e(instance(14,[<,=,=]),1),
   e(instance(14,[<,<,=]),1),
   e(instance(15,[<,=,=]),1),
   e(instance(16,[=,=,=]),1),
   e(instance(16,[<,=,=]),1),
   e(instance(17,[<,=,=]),1),
   e(instance(18,[<,=,=]),1),
   e(instance(20,[=,=,=]),1),
   e(instance(20,[=,=,<]),1),
   e(instance(20,[<,=,=]),1),
   e(instance(21,[<,=,=]),1),
   e(instance(23,[=,=,<]),1),
   e(instance(24,[=,=,=]),1),
```

```
   e(instance(24,[=,=,<]),1),
   e(instance(24,[<,=,=]),1),
   e(instance(26,[=,=,<]),1),
   e(instance(27,[=,=,<]),1),
   e(instance(28,[=,=,=]),1),
   e(instance(28,[=,=,<]),1),
   e(instance(29,[=,=,<]),1),
   e(instance(30,[=,=,<]),1),
   e(instance(30,[=,<,<]),1),
   e(instance(31,[=,=,<]),1),
   e(instance(32,[=,=,=]),1),
   e(instance(32,[=,<,<]),1),
   e(instance(33,[=,=,<]),1),
   e(instance(33,[=,<,<]),1),
   e(instance(33,[<,<,<]),1),
   e(instance(34,[=,=,<]),1),
   e(instance(34,[<,=,<]),1),
   e(instance(34,[<,<,<]),1),
   e(instance(35,[=,<,<]),1),
   e(instance(35,[<,=,<]),1),
   e(instance(36,[=,=,=]),1),
   e(instance(36,[=,<,=]),1),
   e(instance(36,[<,=,=]),1),
   e(instance(36,[<,=,<]),1),
   e(instance(36,[<,<,=]),1),
   e(instance(37,[=,=,<]),1),
   e(instance(37,[<,=,=]),1),
   e(instance(37,[<,<,=]),1),
   e(instance(38,[=,<,=]),1),
   e(instance(38,[<,=,=]),1),
   e(instance(39,[<,=,=]),1),
   e(instance(40,[=,=,=]),1)
]

easy
42 element(s)
[
   e(instance(9,[=,=,<]),2),
   e(instance(9,[=,<,<]),2),
   e(instance(10,[=,=,<]),2),
   e(instance(10,[=,<,=]),2),
   e(instance(10,[=,<,<]),2),
   e(instance(11,[=,=,<]),2),
   e(instance(11,[<,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,<,=]),2),
   e(instance(12,[<,<,<]),2),
   e(instance(13,[<,<,=]),2),
   e(instance(14,[=,=,<]),2),
   e(instance(15,[=,=,<]),2),
```

```
   e(instance(16,[=,=,<]),2),
   e(instance(16,[<,<,=]),2),
   e(instance(17,[=,=,<]),2),
   e(instance(18,[=,=,<]),2),
   e(instance(19,[=,=,<]),2),
   e(instance(19,[<,=,=]),2),
   e(instance(21,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[<,=,=]),2),
   e(instance(23,[<,=,=]),2),
   e(instance(25,[=,=,<]),2),
   e(instance(25,[<,=,=]),2),
   e(instance(26,[<,=,=]),2),
   e(instance(27,[<,=,=]),2),
   e(instance(28,[=,<,<]),2),
   e(instance(28,[<,=,=]),2),
   e(instance(29,[<,=,=]),2),
   e(instance(30,[<,=,=]),2),
   e(instance(31,[=,<,<]),2),
   e(instance(32,[=,<,=]),2),
   e(instance(32,[<,=,=]),2),
   e(instance(32,[<,<,<]),2),
   e(instance(33,[<,=,=]),2),
   e(instance(33,[<,=,<]),2),
   e(instance(34,[=,<,=]),2),
   e(instance(34,[<,=,=]),2),
   e(instance(34,[<,<,=]),2),
   e(instance(35,[<,=,=]),2),
   e(instance(35,[<,<,=]),2)
]

average
16 element(s)
[
   e(instance(12,[<,=,<]),3),
   e(instance(13,[=,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,<,<]),3),
   e(instance(14,[=,<,=]),3),
   e(instance(15,[<,<,=]),3),
   e(instance(16,[=,<,=]),3),
   e(instance(18,[<,<,=]),3),
   e(instance(26,[=,<,<]),3),
   e(instance(28,[=,<,=]),3),
   e(instance(29,[=,<,<]),3),
   e(instance(30,[=,<,=]),3),
   e(instance(31,[<,=,=]),3),
   e(instance(31,[<,=,<]),3),
   e(instance(31,[<,<,<]),3),
   e(instance(32,[<,=,<]),3)
```

```
]

difficult
38 element(s)
[
   e(instance(11,[=,<,<]),4),
   e(instance(12,[=,<,<]),4),
   e(instance(14,[<,=,<]),4),
   e(instance(17,[<,<,=]),4),
   e(instance(18,[=,<,=]),4),
   e(instance(20,[=,<,=]),4),
   e(instance(20,[<,<,=]),4),
   e(instance(24,[=,<,=]),4),
   e(instance(24,[=,<,<]),4),
   e(instance(26,[=,<,=]),4),
   e(instance(27,[=,<,<]),4),
   e(instance(30,[<,=,<]),4),
   e(instance(32,[<,<,=]),4),
   e(instance(33,[<,<,=]),4),
   e(instance(14,[<,<,<]),5),
   e(instance(15,[<,=,<]),5),
   e(instance(16,[<,=,<]),5),
   e(instance(19,[<,<,=]),5),
   e(instance(22,[=,<,=]),5),
   e(instance(22,[=,<,<]),5),
   e(instance(22,[<,<,=]),5),
   e(instance(25,[=,<,<]),5),
   e(instance(28,[<,=,<]),5),
   e(instance(29,[<,=,<]),5),
   e(instance(30,[<,<,<]),5),
   e(instance(13,[=,<,<]),6),
   e(instance(14,[=,<,<]),6),
   e(instance(15,[<,<,<]),6),
   e(instance(17,[<,=,<]),6),
   e(instance(18,[<,=,<]),6),
   e(instance(19,[<,=,<]),6),
   e(instance(22,[<,=,<]),6),
   e(instance(25,[<,=,<]),6),
   e(instance(26,[<,=,<]),6),
   e(instance(27,[<,=,<]),6),
   e(instance(29,[<,<,<]),6),
   e(instance(30,[<,<,=]),6),
   e(instance(31,[<,<,=]),6)
]

very_difficult
33 element(s)
[
   e(instance(16,[=,<,<]),7),
   e(instance(18,[=,<,<]),7),
```

```
    e(instance(20,[=,<,<]),7),
    e(instance(20,[<,=,<]),7),
    e(instance(21,[<,=,<]),7),
    e(instance(21,[<,<,=]),7),
    e(instance(23,[=,<,<]),7),
    e(instance(23,[<,=,<]),7),
    e(instance(24,[<,=,<]),7),
    e(instance(24,[<,<,=]),7),
    e(instance(26,[<,<,=]),7),
    e(instance(28,[<,<,=]),7),
    e(instance(15,[=,<,<]),8),
    e(instance(21,[=,<,<]),8),
    e(instance(23,[<,<,=]),8),
    e(instance(29,[<,<,=]),8),
    e(instance(16,[<,<,<]),9),
    e(instance(17,[=,<,<]),9),
    e(instance(19,[=,<,<]),9),
    e(instance(25,[<,<,=]),9),
    e(instance(27,[<,<,=]),9),
    e(instance(28,[<,<,<]),9),
    e(instance(17,[<,<,<]),10),
    e(instance(27,[<,<,<]),10),
    e(instance(18,[<,<,<]),13),
    e(instance(26,[<,<,<]),13),
    e(instance(19,[<,<,<]),14),
    e(instance(25,[<,<,<]),14),
    e(instance(20,[<,<,<]),16),
    e(instance(21,[<,<,<]),16),
    e(instance(23,[<,<,<]),16),
    e(instance(24,[<,<,<]),16),
    e(instance(22,[<,<,<]),18)
]
```